

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

山东卷文科

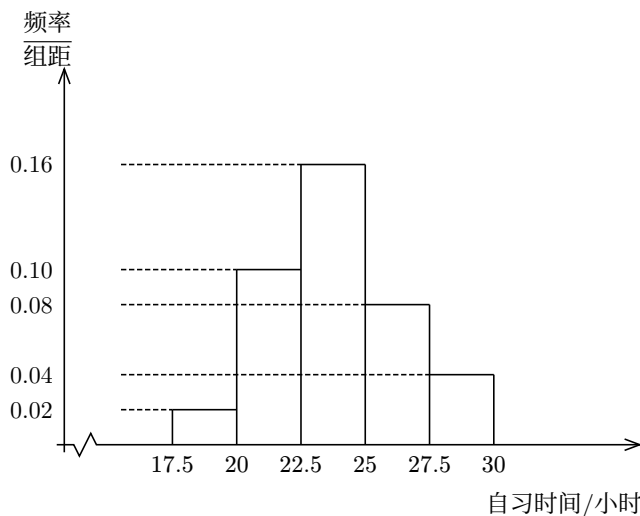
一、选择题：共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$ 。
- A. $\{2, 6\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{1, 3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

2. (5 分) 若复数 $z = \frac{2}{1-i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\bar{z} = (\quad)$ 。

A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

3. (5 分) 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间 (单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30]$ 。根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ()。

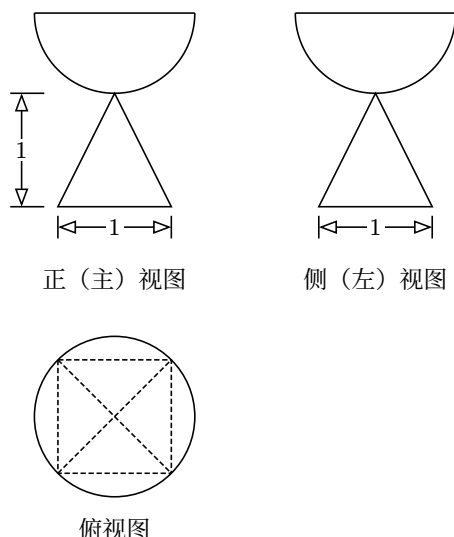


A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

4. (5 分) 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} x+y \leq 2 \\ 2x-3y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 ()。

A. 4 B. 9 C. 10 D. 12

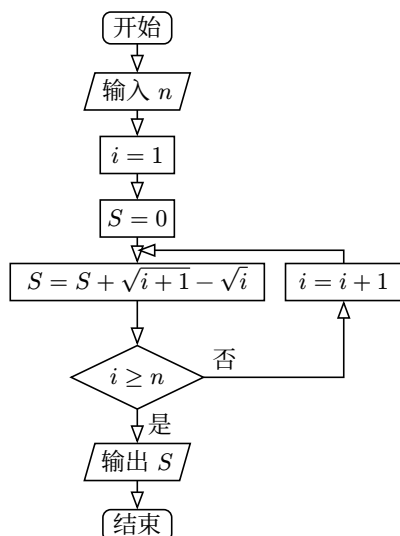
5. (5 分) 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示, 则该几何体的体积为()。



- A. $\frac{1}{3} + \frac{2\pi}{3}$ B. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ C. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$ D. $1 + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$
6. (5 分) 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内, 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
7. (5 分) 已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2ay = 0$ ($a > 0$) 截直线 $x + y = 0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$, 则圆 M 与圆 $N: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的位置关系是()。
- A. 内切 B. 相交 C. 外切 D. 相离
8. (5 分) $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 已知 $b = c$, $a^2 = 2b^2(1 - \sin A)$, 则 $A =$ ()。
- A. $\frac{3\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
9. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。则 $f(6) =$ ()。
- A. -2 B. -1 C. 0 D. 2
10. (5 分) 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质。下列函数中具有 T 性质的是()。
- A. $y = \sin x$ B. $y = \ln x$ C. $y = e^x$ D. $y = x^3$

二、填空题：共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 执行如图的程序框图，若输入 n 的值为 3，则输出的 S 的值为_____。



12. (5 分) 观察下列等式：

$$\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{3}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 1 \times 2;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{4\pi}{5}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 2 \times 3;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{7}\right)^{-2} + \dots + \left(\sin \frac{6\pi}{7}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 3 \times 4;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{9}\right)^{-2} + \dots + \left(\sin \frac{8\pi}{9}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 4 \times 5;$$

...

照此规律，

$$\left(\sin \frac{\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \dots + \left(\sin \frac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, -1)$ ， $\mathbf{b} = (6, -4)$ 。若 $\mathbf{a} \perp (t\mathbf{a} + \mathbf{b})$ ，则实数 t 的值为_____。

14. (5 分) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)，若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上， AB, CD 的中点为 E 的两个焦点，且 $2|AB| = 3|BC|$ ，则 E 的离心率是_____。

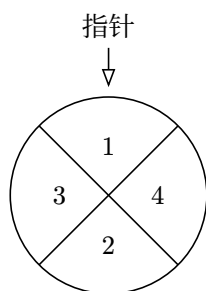
15. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x| & x \leq m \\ x^2 - 2mx + 4m & x > m \end{cases}$ ，其中 $m > 0$ ，若存在实数 b ，使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根，则 m 的取值范围是_____。

三、解答题：共 6 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

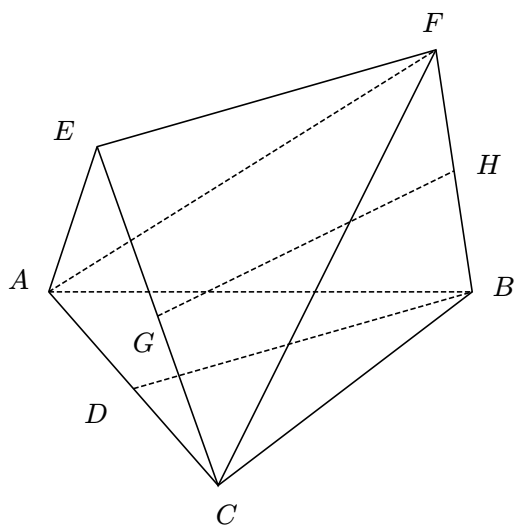
16. (12 分) 某儿童乐园在“六一”儿童节推出了一项趣味活动。参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次，每次转动后，待转盘停止转动时，记录指针所指区域中的数。设两次记录的数分别为 x, y ，奖励规则如下：

- ① 若 $xy \leq 3$ ，则奖励玩具一个；
- ② 若 $xy \geq 8$ ，则奖励水杯一个；
- ③ 其余情况奖励饮料一瓶。

假设转盘质地均匀，四个区域划分均匀。小亮准备参加此项活动。



- (1) 求小亮获得玩具的概率；
 - (2) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小，并说明理由。
17. (12 分) 设 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin(\pi - x)\sin x - (\sin x - \cos x)^2$ 。
- (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间；
 - (2) 把 $y = f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到函数 $y = g(x)$ 的图象，求 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 的值。
18. (12 分) 在如图所示的几何体中， D 是 AC 的中点， $EF \parallel DB$ 。



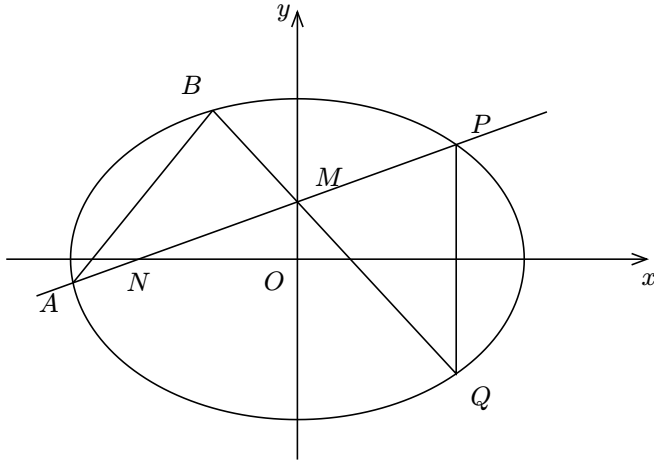
- (1) 已知 $AB = BC$ ， $AE = EC$ ，求证： $AC \perp FB$ ；
 - (2) 已知 G, H 分别是 EC 和 FB 的中点，求证： $GH \parallel$ 平面 ABC 。
19. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$ ， $\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_n = b_n + b_{n+1}$ 。
- (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
 - (2) 令 $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$ ，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

20. (13 分) 设函数 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (2a - 1)x$, $a \in \mathbb{R}$ 。

(1) 令 $g(x) = f'(x)$, 求函数 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 求实数 a 的取值范围。

21. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的长轴长为 4, 焦距为 $2\sqrt{2}$ 。



(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过动点 $M(0, m)$ ($m > 0$) 的直线交 x 轴于点 N , 交 C 于点 A, P (P 在第一象限), 且 M 是线段 PN 的中点。过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q , 延长线 QM 交 C 于点 B 。

(i) 设直线 PM, QM 的斜率分别为 k, k' , 证明 $\frac{k'}{k}$ 为定值;

(ii) 求直线 AB 的斜率的最小值。